第二章 关系模型 详细学习指南

基于课件页码的详细讲解与实例分析

一、关系模型概述（课件P1-P3）

1.1 关系模型三要素

课件原文："Relational model uses a collection of tables to represent both data and the relationships among those data."

翻译解释：关系模型使用表（关系）的集合来表示数据和数据之间的关系。

三要素详解：

1. **数据结构**：单一结构——关系（二维表）
2. **数据操作**：关系操作（查询、更新等）
3. **数据完整性**：完整性约束

实例（课件P2）：

```
-- 教师表 (instructor) 实例
ID    | name      | dept_name | salary
------|-----------|-----------|--------
10101 | Srinivasan | Comp. Sci. | 65000
12121 | Wu         | Finance    | 90000
15151 | Mozart     | Music      | 40000
```

二、关系的基本概念（课件P4-P6）

2.1 域（Domain）

课件原文："A domain is a set of atomic values."

翻译解释：域是原子值的集合。

实例分析（课件P4）：

- 域D_1 = {1, 2, 3} # 基数为3
- 域D_2 = {Female, Male} # 基数为2
- 域D_3 = {"Jones", "Smith", "Kate"} # 基数为3

重要概念：域的基数=域中元素的个数

2.2 笛卡尔积（Cartesian Product）

课件定义（课件P4）：

$$D_1 \times D_2 \times \ldots \times D_n = \{(d_1, d_2, \ldots, d_n) \mid d_i \in D_i\}$$

实例计算：

假设：

- D_1 = {A, B} # 导师姓名
- D_2 = {1, 2} # 办公室房间号

则笛卡尔积：

$D_1 \times D_2 = \{(A,1), (A,2), (B,1), (B,2)\}$

基数计算 ：$|D_1| \times |D_2| = 2 \times 2 = 4$

三、关系的性质（课件P7-P8，重要考点）

性质1：列的同质性

课件原文 ："Each column in a table has a unique name, and entries in a column are of the same type."

翻译解释 ：表中每列有唯一名称，且列中的条目类型相同。

实例 ：

```
-- 正确：salary列都是数字类型
ID    | name      | salary
------|-----------|-------
10101 | Srinivasan | 65000
12121 | Wu         | 90000

-- 错误：salary列类型不一致
ID    | name      | salary
------|-----------|-------
10101 | Srinivasan | 65000
12121 | Wu         | "90000"   # 字符串，违反同质性
```

性质2：元组的唯一性

课件原文 ："No two rows (tuples) in a relation are identical."

翻译解释 ：关系中任意两行（元组）不能完全相同。

实例 ：

```
-- 正确：元组各不相同
ID    | name      | dept_name
------|-----------|-----------
10101 | Srinivasan | Comp. Sci.
12121 | Wu         | Finance

-- 错误：有重复元组
ID    | name      | dept_name
------|-----------|-----------
10101 | Srinivasan | Comp. Sci.
10101 | Srinivasan | Comp. Sci.   # 重复，违反唯一性
```

性质3：行列无序性

课件原文 ："The order of rows is immaterial; the rows may be interchanged or reordered."

翻译解释 ：行顺序不重要，行可以交换或重新排序。

实例理解 ：

以下两个关系实例是等价的：

```
-- 实例A
ID    | name      | salary
------|-----------|-------
10101 | Srinivasan | 65000
12121 | Wu         | 90000

-- 实例B（交换了行顺序）
ID    | name      | salary
------|-----------|-------
12121 | Wu         | 90000
```

```
10101 | Srinivasan | 65000
```

性质4：分量原子性（第一范式）

课件原文："All entries in any column must be atomic; that is, multivalued attributes are not allowed."

翻译解释：任何列中的条目必须是原子的，即不允许有多值属性。

实例：

```
-- 错误：phone_numbers不是原子值
ID    | name      | phone_numbers
------|-----------|----------------
10101 | Srinivasan | {123-4567, 234-5678}  # 集合，非原子

-- 正确：分解为多行
ID    | name      | phone
------|-----------|---------
10101 | Srinivasan | 123-4567
10101 | Srinivasan | 234-5678
```

四、键的概念（课件P9-P12，核心概念）

4.1 超码（Superkey）

课件定义："A superkey is a set of one or more attributes that, taken collectively, allow us to identify uniquely a tuple in the relation."

翻译解释：超码是一个或多个属性的集合，能够唯一标识关系中的元组。

实例分析（课件P9）：

关系模式：instructor(ID, name, dept_name, salary)

可能的超码：

1. {ID} # 能唯一标识
2. {ID, name} # 也能唯一标识，但包含冗余属性
3. {name, dept_name} # □ 如果同一系有同名教师，则不能唯一标识

判断：任意包含ID的属性集合都是超码。

4.2 候选码（Candidate Key）

课件定义："A candidate key is a minimal superkey."

翻译解释：候选码是最小的超码。

实例（继续教师表）：

- 超码：{ID}, {ID, name}, {ID, dept_name}, {ID, name, dept_name}
- 候选码：{ID} # 因为去掉ID的任何属性，剩下的集合不能唯一标识

特殊情况：可能有多个候选码

```
-- 学生表
student(ID, student_id, name, email)
-- 候选码可能有：{ID} 和 {student_id} 和 {email}
```

4.3 主码（Primary Key）

课件定义："A primary key is a candidate key that is chosen by the database designer as the principal means of identifying tuples within a relation."

翻译解释 ：主码是从候选码中选择出来的，作为识别关系中元组的主要方式。

主码选择原则（课件P10）：

1. 从不或极少更改的值
2. 不允许空值
3. 不随时间变化的值
4. 尽可能简单（如整数比长字符串好）

实例 ：

```
-- 教师表
CREATE TABLE instructor (
    ID VARCHAR(5) PRIMARY KEY,  -- ID被选为主码
    name VARCHAR(20) NOT NULL,
    dept_name VARCHAR(20),
    salary NUMERIC(8,2)
);
```

4.4 外码（Foreign Key）（课件P11-P12，重要考点）

课件定义 ："A foreign key is a set of attributes in a referencing relation, such that for each tuple in the referencing relation, the values of the foreign key attributes are equal to the values of the primary key attributes of some tuple in the referenced relation."

翻译解释 ：外码是参照关系中的一组属性，对于参照关系中的每个元组，外码属性的值等于被参照关系中某个元组的主码属性值。

参照完整性约束 ：

- 外码的值必须存在于被参照关系的主码中
- 或者为NULL（如果允许空值）

实例（课件P11）：

```
-- 系表 (department) 主码是 dept_name
CREATE TABLE department (
    dept_name VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    building VARCHAR(15),
    budget NUMERIC(12,2)
);

-- 教师表 (instructor) 包含外码 dept_name
CREATE TABLE instructor (
    ID VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(20) NOT NULL,
    dept_name VARCHAR(20),
    salary NUMERIC(8,2),
    FOREIGN KEY (dept_name) REFERENCES department(dept_name)
);
```

重要注意事项（真题常考）：

1. 外码和主码的 **属性名不需要相同** ，只需要**值域相同**
2. 外码可以引用同一关系的主码（自参照）

自参照实例 ：

```
-- 员工表，manager_id 引用同一表的 ID
CREATE TABLE employee (
    ID VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(20),
    manager_id VARCHAR(5),
    FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES employee(ID)
);
```

五、关系代数（课件P13-P20，核心考点）

5.1 基本运算符

（1）选择（σ）运算符

课件定义："The select operation selects tuples that satisfy a given predicate."

语法：σ_predicate(r)

结果：满足谓词条件的元组集合

实例（课件P13）：

```
-- 选择 dept_name = "Comp. Sci." 的教师
σ_{dept_name = "Comp. Sci."}(instructor)

-- 选择 dept_name = "Comp. Sci." 且 salary > 80000
σ_{dept_name = "Comp. Sci." ∧ salary > 80000}(instructor)
```

（2）投影（Π）运算符

课件定义："The project operation is a unary operation that returns its argument relation, with certain attributes left out."

语法：Π_{A1,A2,...,An}(r)

结果：只包含指定属性的关系，**自动去重**

实例（课件P13）：

```
-- 投影 ID 和 name
Π_{ID, name}(instructor)

-- 结果自动去重
Π_{dept_name}(instructor)
-- 如果多个教师在同一个系，结果只显示一次系名
```

（3）并（∪）运算符

要求：两个关系必须 **并兼容**（相同属性集）

实例（课件P15）：

```
-- 查找2017年秋季或2018年春季开课的课程
Π_{course_id}(σ_{semester="Fall"∧year=2017}(section))
∪
Π_{course_id}(σ_{semester="Spring"∧year=2018}(section))
```

并兼容条件（课件P15）：

1. 相同属性数
2. 对应属性有相同域

（4）差（-）运算符

语法：r - s

结果：在r中但不在s中的元组

实例：

```
-- 查找在Comp. Sci.系但不在Physics系的教师
σ_{dept_name="Comp. Sci."}(instructor) - σ_{dept_name="Physics"}(instructor)
```

（5）笛卡尔积（×）运算符

结果基数 ：|r| × |s|

实例（课件P16）：

假设：

r(A, B): {(a,1), (b,2)} # 2个元组

s(C, D): {(x,10), (y,20), (z,30)} # 3个元组

r × s 结果：

A B C D

a 1 x 10

a 1 y 20

a 1 z 30

b 2 x 10

b 2 y 20

b 2 z 30

共6个元组 (2×3)

5.2 连接运算

等值连接

语法 ：r ⋈_{A=B} s

等价于 ：σ_{A=B}(r × s)

实例（课件P16-P17）：

```
-- 自然连接 teacher 和 department
teacher ⋈ department
-- 自动在相同属性 dept_name 上连接
```

自然连接的特殊处理：

1. 自动匹配**同名属性**
2. 结果中**同名属性只出现一次**

实例对比 ：

```
-- 等值连接：需要指定连接条件
teacher ⋈_{teacher.dept_name = department.dept_name} department

-- 自然连接：自动连接同名属性
teacher ⋈ department
```

5.3 重命名运算（ρ）

作用 ：解决属性名冲突

语法 ：

```
-- 将E的结果命名为x
ρ_x(E)

-- 将E的结果命名为x，并重命名属性
ρ_{x(A1,A2,...,An)}(E)
```

实例（课件P19）：

```
-- 查找工资大于某个教师工资的教师
Π_{T.name}(σ_{T.salary > S.salary} (
    ρ_T(instructor) × ρ_S(instructor)
))
```

六、数据库修改的关系代数表示（课件P20-P22）

6.1 删除操作

语法 ：r ← r - E

其中 ：E是要删除的元组集合

实例 ：删除Finance系的所有教师

```
instructor ← instructor - σ_{dept_name="Finance"}(instructor)
```

6.2 插入操作

语法 ：r ← r ∪ E

其中 ：E是要插入的元组集合

实例 ：插入新教师

```
instructor ← instructor ∪ {("98765", "Zhang", "Biology", 66000)}
```

6.3 更新操作

通用形式 ：

r ← Π_{F1,F2,...,Fn}(σ_P(r)) ∪ (r - σ_P(r))

实例 ：给Comp. Sci.系的教师加薪10%

```
instructor ← Π_{ID,name,dept_name,salary*1.1}(
    σ_{dept_name="Comp. Sci."}(instructor)
)
∪
σ_{dept_name≠"Comp. Sci."}(instructor)
```

七、真题考点总结

选择题常考点（参考往年真题）：

1. **关系模型三要素** ：数据结构、数据操作、完整性约束
2. **关系代数运算符** ：特别是选择和投影的区别
3. **键的概念** ：超码、候选码、主码、外码的区别
4. **完整性约束** ：实体完整性、参照完整性
5. **关系性质** ：原子性、元组唯一性等

综合题重点：

1. **关系代数表达式书写**（课件P23-P25练习题）
2. **关系代数与SQL转换**（重要考点）
3. **函数依赖分析**

计算题示例（真题改编）：

给定关系：

R(A, B, C) = {(1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)}

S(C, D, E) = {(3,10,11), (6,12,13)}

求：

1. R × S
2. R ⋈ S
3. Π *{A,B}(R) ∪ Π* {A,B}(σ_{B>5}(R))

八、本章重难点总结

必须掌握的概念（课件P1-P12）：

1. □域、笛卡尔积、关系的数学定义
2. □关系的6个性质（特别是原子性）
3. □键的层级关系：超码 → 候选码 → 主码 → 外码
4. □参照完整性约束

必须掌握的运算（课件P13-P22）：

1. □6个基本关系代数运算
2. □自然连接与等值连接的区别
3. □重命名运算的应用
4. □使用关系代数表达数据库操作

常见错误与注意点：

1. 投影运算**自动去重**
2. 并运算要求**并兼容**
3. 自然连接**自动匹配同名属性**
4. 外码可以引用 **同一表的主码**（自参照）

九、学习建议

1. **做课件P23-P25的练习题**，这是考试题的来源
2. **重点练习关系代数表达式**，这是综合题的必考点
3. **理解键的层级关系**，选择题常考
4. **掌握完整性约束**，特别是参照完整性

下一章预告：第三章将学习SQL语言，这是关系代数的具体实现，本章是重要的理论基础。